

11.1 Introdução

Nossos esforços na análise de circuitos CA se concentraram, até então, principalmente no cálculo de corrente e tensão. Neste capítulo, nosso objetivo será a análise de potência.

A potência é o valor mais importante em sistemas de energia elétrica, eletrônicos e de comunicação, pois envolvem a transmissão de energia de um ponto a outro. Da mesma forma, todo equipamento elétrico, seja ele de uso residencial ou industrial, como ventilador, motor, lâmpada, ferro de passar roupa, TV, computador, tem uma potência nominal, indicando qual a potência exigida pelo equipamento; ultrapassar a potência nominal pode causar danos permanentes a um aparelho.

A forma mais comum de energia elétrica é a energia CA a 50 ou 60 Hz. A escolha de CA e não de CC permitiu a transmissão de energia em alta tensão da usina geradora até o consumidor.

Iniciamos definindo e deduzindo a *potência instantânea* e a *potência média*. Introduziremos, depois, outros conceitos relacionados com potência. Para aplicações práticas desses conceitos, discutiremos como a potência é medida e examinaremos como as concessionárias de energia elétrica tarifam seus consumidores.

11.2 Potências instantânea e média

Como mencionado no Capítulo 2, a *potência instantânea* $p(t)$ absorvida por um elemento é o produto da tensão instantânea $v(t)$ no elemento e a corrente instantânea $i(t)$ que passa através dele. Supondo a regra dos sinais (passivo),

$$p(t) = v(t)i(t) \quad (11.1)$$

Também podemos imaginar a potência instantânea como a potência absorvida pelo elemento em dado instante. Quantidades instantâneas são indicadas por letras minúsculas.

Potência instantânea (em watts) é a potência a qualquer instante.

Ela é a taxa na qual um elemento absorve energia.

Consideremos o caso geral de potência instantânea absorvida por uma associação arbitrária de elementos de circuito sob excitação senoidal, conforme mostrado na Figura 11.1. Consideremos que a tensão e a corrente nos terminais do circuito sejam

$$v(t) = V_m \cos(\omega t + \theta_v) \quad (11.2a)$$

$$i(t) = I_m \cos(\omega t + \theta_i) \quad (11.2b)$$

onde V_m e I_m são as amplitudes (ou valores de pico) e θ_v e θ_i são, respectivamente, os ângulos de fase da tensão e da corrente. A potência instantânea absorvida pelo circuito é

$$p(t) = v(t)i(t) = V_m I_m \cos(\omega t + \theta_v) \cos(\omega t + \theta_i) \quad (11.3)$$

Aplicando a identidade trigonométrica

$$\cos A \cos B = \frac{1}{2} [\cos(A - B) + \cos(A + B)] \quad (11.4)$$

expressamos a Equação (11.3) assim

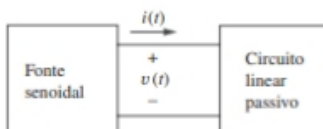


Figura 11.1 Fonte senoidal e circuito linear passivo.

$$p(t) = \frac{1}{2} V_m I_m \cos(\theta_v - \theta_i) + \frac{1}{2} V_m I_m \cos(2\omega t + \theta_v + \theta_i) \quad (11.5)$$

Isso demonstra que a potência instantânea é formada por duas partes, na qual a primeira é constante ou independente do tempo e seu valor depende da diferença de fase entre a tensão e a corrente; a segunda parte é uma função senoidal cuja frequência é 2ω , que é o dobro da frequência angular da tensão ou da corrente.

Um gráfico de $p(t)$ a partir da Equação (11.5) é mostrado na Figura 11.2, onde $T = 2\pi/\omega$ é o período da tensão ou da corrente. Observamos que $p(t)$ é periódica, $p(t) = p(t + T_0)$ e seu período é $T_0 = T/2$, uma vez que sua frequência é o dobro da tensão ou da corrente. Observamos também que $p(t)$ é positiva em parte de cada ciclo e negativa no restante do ciclo. Quando $p(t)$ é positiva, a potência é absorvida pelo circuito. Quando $p(t)$ é negativa, a potência é absorvida pela fonte; isto é, a potência é transferida do circuito para a fonte. Isso é possível em razão dos elementos de armazenamento (capacitores e indutores) no circuito.

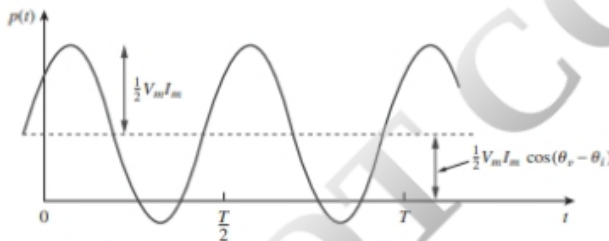


Figura 11.2 A potência instantânea $p(t)$ entrando em um circuito.

A potência instantânea varia com o tempo, sendo, portanto, difícil de ser medida. Já a potência *média* é mais conveniente de ser medida. De fato, o wattímetro, o instrumento usado para medir potência, indica média.

Potência média, em watts, é a média da potência instantânea ao longo de um período.

Portanto, a potência média é dada por

$$P = \frac{1}{T} \int_0^T p(t) dt \quad (11.6)$$

Embora a Equação (11.6) mostre a média ao longo de T , poderíamos obter o mesmo resultado se realizássemos a integração ao longo do período real de $p(t)$ que é $T_0 = T/2$.

Substituir $p(t)$ da Equação (11.5) na Equação (11.6), resulta em

$$\begin{aligned} P &= \frac{1}{T} \int_0^T \left[\frac{1}{2} V_m I_m \cos(\theta_v - \theta_i) + \frac{1}{2} V_m I_m \cos(2\omega t + \theta_v + \theta_i) \right] dt \\ &= \frac{1}{2} V_m I_m \cos(\theta_v - \theta_i) \frac{1}{T} \int_0^T dt \\ &\quad + \frac{1}{2} V_m I_m \frac{1}{T} \int_0^T \cos(2\omega t + \theta_v + \theta_i) dt \end{aligned} \quad (11.7)$$

O primeiro integrando é constante, e a média de uma constante é a mesma constante. O segundo integrando é uma senoide, cuja média ao longo de seu período é zero; a área da senoide durante um semiciclo positivo é cancelada pela sua área durante o semiciclo negativo seguinte. Portanto, o segundo termo na Equação (11.7) desaparece e a potência média fica

$$P = \frac{1}{2} V_m I_m \cos(\theta_v - \theta_i) \quad (11.8)$$

Como $\cos(\theta_v - \theta_i) = \cos(\theta_i - \theta_v)$, o importante é a diferença nas fases da tensão e da corrente.

Note que $p(t)$ varia com o tempo, enquanto P não depende do tempo. Para encontrar a potência instantânea, devemos, necessariamente, ter $v(t)$ e $i(t)$ no domínio do tempo. Porém, podemos encontrar a potência média quando a tensão e a corrente estão expressas no domínio do tempo, como na Equação (11.8), ou quando elas são expressas no domínio da frequência. As formas fasoriais de $v(t)$ e $i(t)$ na Equação (11.8) são, respectivamente, $\mathbf{V} = V_m/\theta_v$ e $\mathbf{I} = I_m/\theta_i$. P é calculado utilizando a Equação (11.8) ou usando os fasores $\mathbf{V}$ e $\mathbf{I}$. Para usar fasores, percebemos que

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} \mathbf{V} \mathbf{I}^* &= \frac{1}{2} V_m I_m / \theta_v - \theta_i \\ &= \frac{1}{2} V_m I_m [\cos(\theta_v - \theta_i) + j \sin(\theta_v - \theta_i)] \end{aligned} \quad (11.9)$$

Reconhecemos a parte real dessa expressão como a potência média P de acordo com a Equação (11.8). Assim,

$$P = \frac{1}{2} \operatorname{Re}[\mathbf{V} \mathbf{I}^*] = \frac{1}{2} V_m I_m \cos(\theta_v - \theta_i) \quad (11.10)$$

Consideremos dois casos especiais da Equação (11.10). Quando $\theta_v = \theta_i$, a tensão e a corrente estão em fase. Isso implica um circuito puramente resistivo ou uma carga resistiva R e

$$P = \frac{1}{2} V_m I_m = \frac{1}{2} I_m^2 R = \frac{1}{2} |\mathbf{I}|^2 R \quad (11.11)$$

onde $|\mathbf{I}|^2 = \mathbf{I} \times \mathbf{I}^*$. A Equação (11.11) mostra que um circuito puramente resistivo absorve potência o tempo todo. Quando $\theta_v - \theta_i = \pm 90^\circ$, temos um circuito puramente reativo e

$$P = \frac{1}{2} V_m I_m \cos 90^\circ = 0 \quad (11.12)$$

demonstrando que um circuito puramente reativo não absorve nenhuma potência média. Em suma,

Uma carga resistiva (R) sempre absorve potência, enquanto uma carga reativa (L ou C) não absorve nenhuma potência média.

EXEMPLO 11.1

Dado que

$$v(t) = 120 \cos(377t + 45^\circ) \text{ V} \quad \text{e} \quad i(t) = 10 \cos(377t - 10^\circ) \text{ A}$$

determine a potência instantânea e a potência média absorvida pelo circuito linear passivo da Figura 11.1.

Solução: A potência instantânea é dada por

$$p = vi = 1.200 \cos(377t + 45^\circ) \cos(377t - 10^\circ)$$

Aplicar a identidade trigonométrica

$$\cos A \cos B = \frac{1}{2} [\cos(A + B) + \cos(A - B)]$$

resulta em

$$p = 600 [\cos(754t + 35^\circ) + \cos 55^\circ]$$

ou

$$p(t) = 344,2 + 600 \cos(754t + 35^\circ) \text{ W}$$

A potência média é

$$\begin{aligned} P &= \frac{1}{2} V_m I_m \cos(\theta_v - \theta_i) = \frac{1}{2} 120(10) \cos[45^\circ - (-10^\circ)] \\ &= 600 \cos 55^\circ = 344,2 \text{ W} \end{aligned}$$

que é a parte constante de $p(t)$ dado anteriormente.

Calcule a potência instantânea e a potência média absorvida pelo circuito linear passivo da Figura 11.1, se

$$v(t) = 330 \cos(10t + 20^\circ) \text{ V} \quad \text{e} \quad i(t) = 33 \sin(10t + 60^\circ) \text{ A}$$

Resposta: $3,5 + 5,445 \cos(20t - 10^\circ) \text{ kW}$, $3,5 \text{ kW}$.

PROBLEMA PRÁTICO 11.1

EXEMPLO 11.2

Calcule a potência média absorvida por uma impedância $\mathbf{Z} = 30 - j70 \, \Omega$ quando é aplicada uma tensão $\mathbf{V} = 120 \angle 0^\circ$ nela.

Solução: A corrente através da impedância é

$$\mathbf{I} = \frac{\mathbf{V}}{\mathbf{Z}} = \frac{120 \angle 0^\circ}{30 - j70} = \frac{120 \angle 0^\circ}{76,16 \angle -66,8^\circ} = 1,576 \angle 66,8^\circ \text{ A}$$

A potência média é

$$P = \frac{1}{2} V_m I_m \cos(\theta_v - \theta_i) = \frac{1}{2} (120)(1,576) \cos(0 - 66,8^\circ) = 37,24 \text{ W}$$

Uma corrente $\mathbf{I} = 33 \angle 30^\circ \text{ A}$ flui por uma impedância $\mathbf{Z} = 40 \angle -22^\circ \, \Omega$. Determine a potência média liberada para a impedância.

Resposta: $20,19 \text{ kW}$.

PROBLEMA PRÁTICO 11.2

EXEMPLO 11.3

Para o circuito da Figura 11.3, determine a potência média fornecida pela fonte e a potência média absorvida pelo resistor.

Solução: A corrente $\mathbf{I}$ é dada por

$$\mathbf{I} = \frac{5 \angle 30^\circ}{4 - j2} = \frac{5 \angle 30^\circ}{4,472 \angle -26,57^\circ} = 1,118 \angle 56,57^\circ \text{ A}$$

A potência média fornecida pela fonte de tensão é

$$P = \frac{1}{2} (5)(1,118) \cos(30^\circ - 56,57^\circ) = 2,5 \text{ W}$$

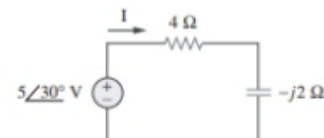


Figura 11.3 Esquema para o Exemplo 11.3.

410 Fundamentos de circuitos elétricos

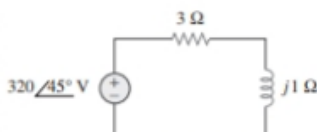


Figura 11.4 Esquema para o Problema prático 11.3.

PROBLEMA PRÁTICO 11.3

A corrente através do resistor é

$$\mathbf{I}_R = \mathbf{I} = 1,118 \angle 56,57^\circ \text{ A}$$

e a tensão dele é

$$\mathbf{V}_R = 4\mathbf{I}_R = 4,472 \angle 56,57^\circ \text{ V}$$

A potência média absorvida pelo resistor é

$$P = \frac{1}{2}(4,472)(1,118) = 2,5 \text{ W}$$

que é a mesma que a potência média fornecida. A potência média absorvida pelo capacitor é nula.

No circuito da Figura 11.4, calcule a potência média absorvida pelo resistor e indutor. Determine a potência média fornecida pela fonte de tensão.

Resposta: 15,361 kW, 0 W, 15,361 kW.

EXEMPLO 11.4

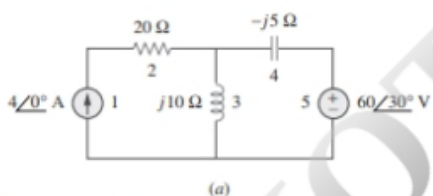
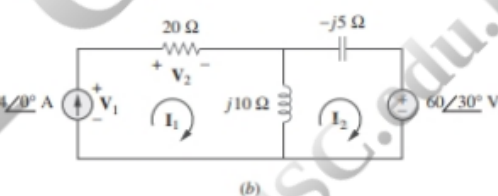


Figura 11.5 Esquema para o Exemplo 11.4.

Determine a potência média gerada por fonte e a potência média absorvida por elemento passivo no circuito da Figura 11.5a.



Solução: Aplicamos análise de malhas conforme ilustrado na Figura 11.5b. Para a malha 1,

$$\mathbf{I}_1 = 4 \text{ A}$$

Para a malha 2,

$$(j10 - j5)\mathbf{I}_2 - j10\mathbf{I}_1 + 60 \angle 30^\circ = 0, \quad \mathbf{I}_1 = 4 \text{ A}$$

ou

$$j5\mathbf{I}_2 = -60 \angle 30^\circ + j40 \Rightarrow \mathbf{I}_2 = -12 \angle -60^\circ + 8 = 10,58 \angle 79,1^\circ \text{ A}$$

Para a fonte de tensão, a corrente que flui a partir dela é $\mathbf{I}_2 = 10,58 \angle 79,1^\circ \text{ A}$ e a tensão nela é $60 \angle 30^\circ \text{ V}$, de modo que a potência média seja

$$P_5 = \frac{1}{2}(60)(10,58) \cos(30^\circ - 79,1^\circ) = 207,8 \text{ W}$$

Seguindo a convenção do sinal passivo (ver Figura 1.8), essa potência média é absorvida pela fonte, por causa do sentido de $\mathbf{I}_2$ e da polaridade da fonte de tensão. Isto é, o circuito está liberando potência média para a fonte de tensão.

Para a fonte de corrente, a corrente através dela é $\mathbf{I}_1 = 4 \angle 0^\circ$ e a tensão nela é

$$\begin{aligned} \mathbf{V}_1 &= 20\mathbf{I}_1 + j10(\mathbf{I}_1 - \mathbf{I}_2) = 80 + j10(4 - 2 - j10,39) \\ &= 183,9 + j20 = 184,984 \angle 6,21^\circ \text{ V} \end{aligned}$$

A potência média fornecida pela fonte de corrente é

$$P_1 = -\frac{1}{2}(184,984)(4) \cos(6,21^\circ - 0) = -367,8 \text{ W}$$

Ela é negativa de acordo com a convenção do sinal passivo, significando que a fonte de corrente está fornecendo potência ao circuito.

Para o resistor, a corrente através dele é $\mathbf{I}_1 = 4 \angle 0^\circ$ e a tensão nele é $20\mathbf{I}_1 = 80 \angle 0^\circ$, de modo que a potência absorvida pelo resistor é

$$P_2 = \frac{1}{2}(80)(4) = 160 \text{ W}$$

Para o capacitor, a corrente através dele é $\mathbf{I}_2 = 10,58 \angle 79,1^\circ$ e a tensão nele é $-j5\mathbf{I}_2 = (5 \angle -90^\circ)(10,58 \angle 79,1^\circ) = 52,9 \angle 79,1^\circ - 90^\circ$. A potência média absorvida pelo capacitor é

$$P_4 = \frac{1}{2}(52,9)(10,58) \cos(-90^\circ) = 0$$

Para o indutor, a corrente através dele é $\mathbf{I}_1 - \mathbf{I}_2 = 2 - j10,39 = 10,58 \angle -79,1^\circ$. A tensão nele é $j10(\mathbf{I}_1 - \mathbf{I}_2) = 10,58 \angle -79,1^\circ + 90^\circ$. Logo, a potência média absorvida pelo indutor é

$$P_3 = \frac{1}{2}(105,8)(10,58) \cos 90^\circ = 0$$

Note que a absorção de potência média do indutor e do capacitor é nula e que a potência total fornecida pela fonte de corrente é igual à potência absorvida pelo resistor e pela fonte de tensão, ou

$$P_1 + P_2 + P_3 + P_4 + P_5 = -367,8 + 160 + 0 + 0 + 207,8 = 0$$

indicando que a potência é conservada.

Calcule a potência média absorvida em cada um dos cinco elementos no circuito da Figura 11.6.

PROBLEMA PRÁTICO 11.4

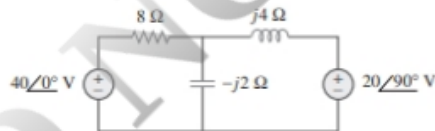


Figura 11.6 Esquema para o Problema prático 11.4.

Resposta: Fonte de tensão de 40 V: -60 W; fonte de tensão de $j20$ V: -40 W; resistor: 100 W; outros: 0 W.

11.3 Máxima transferência de potência média

Na Seção 4.8, resolvemos o problema de maximizar a potência liberada por um circuito resistivo fornecedor de tensão para uma carga R_L . Representando o circuito por seu equivalente de Thévenin, provamos que seria liberada a potência máxima para a carga se a resistência da carga fosse igual à resistência de Thévenin $R_L = R_{Th}$. Agora estenderemos esse resultado aos circuitos CA.

Consideremos o circuito da Figura 11.7, em que um circuito CA é interligado a uma carga Z_L e é representado por seu equivalente de Thévenin. Normalmente, a carga é representada por uma impedância, que pode ser o modelo de um motor elétrico, uma antena, uma TV e assim por diante. Na forma retangular, a impedância de Thévenin Z_{Th} e a impedância da carga Z_L são

$$Z_{Th} = R_{Th} + jX_{Th} \quad (11.13a)$$

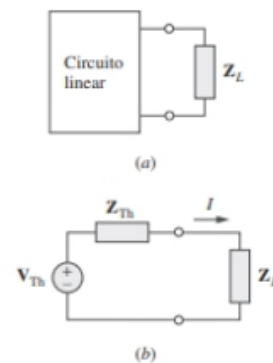


Figura 11.7 Determinando a máxima transferência de potência média: (a) no circuito com uma carga; (b) no circuito equivalente de Thévenin.